

01 信号与系统

一、知识点讲解

1. 信号的基本概念与分类

信号 (Signal) 是可检测的、载有信息且随时间 (或空间) 变化的物理量或物理现象, 例如电压、电流、声波、图像等。信号本身不一定有意义, 必须经过解释才能成为**信息** (Information)。信息是信号所承载的有意义的内容, 可以独立于载体存在。

1.1 信号的表示与分类

- **按自变量个数**: 一个自变量 (如语音) $\rightarrow$ 一维信号; 多个自变量 (如图像) $\rightarrow$ 多维信号。
- **按自变量取值连续性**:
 - **连续时间信号**: 自变量 (时间) 连续, 用函数 $f(t)$ 表示。
 - **离散时间信号**: 自变量 (时间) 离散, 只在离散时刻 k (或 n) 有定义, 常称为**序列** $f(k)$ 或 $x[n]$ 。
- **按幅值连续性**:
 - **模拟信号**: 时间和幅值均连续 (连续时间信号的特例)。
 - **数字信号**: 时间和幅值均离散 (幅值用有限精度数字表示, 如定点/浮点)。
- **按确定性**:
 - **确定信号**: 能用确定的时间函数表示 (如正弦波)。
 - **随机信号**: 不能用确定函数表示, 只能用统计特性描述 (如噪声)。

常见的记号含义:

- $f(t)$ 、 $x(t)$: 常表示**连续时间信号** (自变量写成 t)。
- $x[n]$ 、 $y[n]$: 常表示**离散时间序列** (自变量写成整数索引 n)。
- 圆括号 $(\cdot)$ 常用于连续时间; 方括号 $[\cdot]$ 常用于离散时间。
- $u(\cdot)$ 通常表示阶跃信号, $\delta(\cdot)$ 通常表示冲激信号。

1.2 基本连续时间信号

- **单位阶跃信号**:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- **单位冲激信号 $\delta(t)$** (Dirac 函数)

定义: $\delta(t) = 0, t \neq 0$, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$ 。

直观理解:

- 可看成“宽度趋于 0、峰值趋于无穷大、但面积保持为 1”的极限脉冲。
- 它描述的是一种**瞬时作用**: 在某个时刻“打一下”, 系统立即被激励。
- 数学上常把它理解为“理想抽样针”, 可从信号中抽出某个时刻的值。主要性质:
- **抽样性**: $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$ 。
- **奇偶性**: $\delta(-t) = \delta(t)$ 。
- **尺度变换**: $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ 。
- **卷积性质**: $f(t) * \delta(t) = f(t)$ 。

1.3 基本离散时间信号

- 单位采样序列:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

任意序列可表示为: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$ 。 - 单位阶跃序列:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

关系: $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$, $u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$ 。 - 矩形序列 $R_N[n] = u[n] - u[n-N]$ 。 - 实指数序列 $x[n] = a^n u[n]$ (a 为实数)。

1.4 周期性与对称性

- 周期信号: 存在 $T > 0$ 使 $f(t+T) = f(t)$ 对所有 t 成立, 最小正周期 T 。
- 周期序列: 存在正整数 N 使 $x[n+N] = x[n]$ 对所有 n 成立, 最小正整数 N 为基波周期。
 - 实操时可把各周期写成分数, 先通分, 再求分子部分的最小公倍数, 得到整体周期。
- 对称性:
 - 偶信号: $f(t) = f(-t)$; 奇信号: $f(t) = -f(-t)$ 。任何信号可分解为偶分量与奇分量之和。

1.5 能量信号与功率信号

- 连续时间信号
能量 $E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$
平均功率 $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |f(t)|^2 dt$
- 离散时间信号
能量 $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$
平均功率 $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$

分类: - 能量信号: $0 < E < \infty$, $P = 0$ (如有限宽脉冲、衰减指数)。 - 功率信号: $0 < P < \infty$, $E = \infty$ (如周期信号、直流信号)。 - 一个信号不能同时是能量信号和功率信号; 某些非周期信号既非能量也非功率 (如单位斜坡 $t \cdot u(t)$)。

物理背景:

- 若把信号看作单位电阻上的电压 $v(t)$, 则瞬时功率 $p(t) = \frac{v^2(t)}{R}$, 当 $R = 1\Omega$ 时有 $p(t) = v^2(t)$ 。
- 因此能量就是“功率随时间积分”, 写成 $E = \int |f(t)|^2 dt$ 。
- 平均功率是“观察窗内总能量 / 观察时长”。在区间 $[-T, T]$ 内, 时长是 $2T$, 所以分母是 $2T$ 。
- 离散情形同理: 把积分换成求和, 把总样本数对应到 $2N+1$ 。

1.6 数字信号的表示 数字信号用有限字长的二进制数表示。

- 定点表示: 如 8 位有符号整数范围 $-128 \sim 127$ 。

- **浮点表示**: IEEE 754 单精度 (32 位): 1 位符号, 8 位指数, 23 位尾数, 可写作 $V = (-1)^S \times (1.M)_2 \times 2^{E-127}$ 。
其中: - S : 符号位, $S = 0$ 表示正数, $S = 1$ 表示负数。- E : 指数位按无符号数存储, 但真实指数为 $E - 127$ (127 是偏置值)。- M : 尾数小数部分, 实际有效数是 $1.M$ (规格化形式)。例如十进制 0.9 的二进制是无限循环小数, 无法有限位精确表示, 所以计算机中只能存成最接近的近似值。

1.7 噪声 噪声是叠加在有用信号上的随机扰动, 具有随机性、不可避免、无意义、可加性等特点。常用统计模型如高斯噪声、均匀噪声、椒盐噪声 (图像) 等。

2. 信号的运算

2.1 连续时间信号的运算

- **相加、相乘**: 对应时刻值相加/相乘。
- **微分与积分**: 微分凸显变化, 积分平滑信号。
- **波形变换 (自变量变换)**
 - **平移**: $f(t - b)$, $b > 0$ 右移; $b < 0$ 左移。
 - **反转**: $f(-t)$, 关于纵轴对称。
 - **尺度变换**: $f(at)$, $|a| > 1$ 压缩; $0 < |a| < 1$ 扩展。
 - **混合变换**: 如 $f(5 - 2t)$, 可先反转再平移或先平移再反转, 结果相同。

2.2 离散时间序列的运算

- **相加、相乘**: 对应样点相加/相乘。
- **移位**: $x[n - n_0]$ (右移 n_0 为正)。
- **翻转**: $x[-n]$ 。
- **尺度变换**: $x[kn]$ 为抽取 (压缩), $x[n/k]$ 为插零 (扩展)。

3. 系统的基本概念

系统是对输入信号 (激励) 进行某种运算、变换、处理, 产生输出信号 (响应) 的物理或数学模型, 记作 $y(t) = T[x(t)]$ 。

3.1 系统的分类与性质

1. 线性与非线性

满足**齐次性** ($T[kx] = kT[x]$) 和**可加性** ($T[x_1 + x_2] = T[x_1] + T[x_2]$) 的系统为线性系统。线性系统可表示为:
 $T[\sum_i a_i x_i] = \sum_i a_i T[x_i]$ 。

2. 时不变与时变

若 $y(t) = T[x(t)]$, 则 $y(t - t_0) = T[x(t - t_0)]$ 对所有 t_0 成立, 称为时不变系统。

3. 因果与非因果

系统在 t 时刻的输出只取决于 t 及之前的输入, 与未来输入无关, 称为因果系统。物理可实现系统都是因果的。

4. 稳定与不稳定

若有界输入 $M < \infty$, 输出亦有界, 则系统为 BIBO 稳定。对 LTI 系统, 输出可写成输入与冲激响应的卷积, 因此稳定性可由冲激响应直接判断:

- 连续时间: 若 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$, 则系统 BIBO 稳定。
- 离散时间: 若 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$, 则系统 BIBO 稳定。直觉上, h 描述系统对“单位冲激”的响应; 其绝对可积/可和意味着系统不会把有限输入放大成无界输出。

5. 可逆与不可逆

若不同输入产生不同输出，则可逆。

6. 无记忆系统：输出只与同一时刻的输入有关。

3.2 系统的描述方法

- **微分/差分方程**：连续系统用微分方程，离散系统用差分方程。
 - 连续示例： $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ 。
 - 离散示例： $y[n] - 0.8y[n-1] = x[n]$ 。
- **冲激响应 $h(t)$** ：输入为单位冲激时的零状态响应，可完全表征线性时不变系统。
- **框图**：用加法器、乘法器、积分器（连续）/延迟单元（离散）等基本单元表示。

3.3 线性时不变 (LTI) 系统的分析方法

- **时域**：直接在时间轴上分析信号随时间变化，零状态响应 = 输入与冲激响应的卷积（连续）或卷积和（离散）。
- **变换域**：把时域信号映射到频域或复频域，用代数运算简化分析（常把卷积变乘法）。常用工具：傅里叶变换、拉普拉斯变换（连续）、Z 变换（离散）。

3.4 离散时间系统的差分方程 线性常系数差分方程的一般形式：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$$

求解方法：递推（给定初始条件）、经典解法、变换域法等。

例： $y[n] = a \cdot y[n-1] + x[n]$ ， $x[n] = \delta[n]$ ， $y[-1] = 0$ ，可递推出 $y[n] = a^n u[n]$ 。

4. 卷积

4.1 连续时间信号的卷积积分 用冲激信号表示任意连续信号：

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

对于 LTI 系统，若冲激响应为 $h(t)$ ，则零状态响应为：

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

称为卷积积分，记为 $*$ 。

计算步骤：1. 将 $h(\tau)$ 反褶得 $h(-\tau)$ 。2. 平移 t 得 $h(t - \tau)$ 。3. 相乘 $x(\tau)h(t - \tau)$ 。4. 对 τ 积分（注意积分限取决于函数非零区间）。

图解法和解析法结合最稳妥。

常见函数卷积： $-u(t) * u(t) = t \cdot u(t) - e^{-at}u(t) * e^{-bt}u(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}u(t)$, $a \neq b$

4.2 卷积的性质

1. **交换律**: $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$
2. **分配律**: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$ (对应并联系系统)
3. **结合律**: $(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$ (对应级联系统)
4. **时移性质**: 若 $x(t) * h(t) = y(t)$, 则 $x(t - t_1) * h(t - t_2) = y(t - t_1 - t_2)$
5. **微分与积分**:

$$\frac{d}{dt}[x(t) * h(t)] = \frac{dx}{dt} * h(t) = x(t) * \frac{dh}{dt}$$

$$\int_{-\infty}^t [x(\tau) * h(\tau)] d\tau = \left(\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \right) * h(t) = x(t) * \left(\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \right)$$

6. **与冲激/阶跃的卷积**: $x(t) * \delta(t) = x(t)$, $x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$

4.3 离散时间信号的卷积和

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

性质与连续卷积类似。

4.4 二维 (图像) 卷积 对于二维信号, 卷积为二重积分 (或二重求和), 用于图像滤波等。

二、例题讲解 (来源: DeepSeek)

例题 1: 判断信号类型 (能量信号/功率信号)

题目

判断下列信号是能量信号、功率信号还是两者都不是, 并说明理由。

(1) $f(t) = e^{-2t}u(t)$

(2) $f(t) = \cos(2\pi t)$

(3) $f(t) = t \cdot u(t)$

参考答案

(1) 计算能量:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-4t} dt = \left. \frac{-1}{4} e^{-4t} \right|_0^{\infty} = \frac{1}{4} < \infty$$

所以 $f(t)$ 是能量信号 (平均功率 $P = 0$)。

(2) 周期信号, 周期 $T = 1$, 平均功率:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(2\pi t) dt = \int_0^1 \frac{1 + \cos(4\pi t)}{2} dt = \frac{1}{2} < \infty$$

能量无穷大，所以是功率信号。

(3) $f(t) = t \cdot u(t)$ ，能量：

$$E = \int_0^\infty t^2 dt \rightarrow \infty$$

平均功率：

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T t^2 u(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T t^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T^3}{6T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T^2}{6} = \infty$$

既非能量信号也非功率信号。

例题 2：计算两个信号的卷积

题目

已知 $x(t) = u(t) - u(t-2)$ ， $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，求卷积 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。

参考答案

根据卷积定义：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$x(\tau)$ 在 $[0, 2)$ 上为 1，其余为 0（当采用 $u(0) = 1$ 定义时， $\tau = 2$ 处取 0；单点取值不影响卷积积分结果）； $h(t-\tau) = e^{-(t-\tau)}u(t-\tau)$ 。

- 当 $t < 0$ 时， $u(t-\tau) = 0$ 对任何 $\tau \geq 0$ ，故 $y(t) = 0$ 。
- 当 $0 \leq t < 2$ 时，积分区间 $\tau \in [0, t]$ ： $y(t) = \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau = e^{-t}(e^t - 1) = 1 - e^{-t}$ 。
- 当 $t \geq 2$ 时，积分区间 $\tau \in [0, 2]$ ： $y(t) = \int_0^2 e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^2 e^{\tau} d\tau = e^{-t}(e^2 - 1)$ 。

综上：

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-t}, & 0 \leq t < 2 \\ (e^2 - 1)e^{-t}, & t \geq 2 \end{cases}$$

例题 3: 判断系统的线性与时不变性

题目

判断下列系统是否为线性系统、是否为时不变系统。

$$(1) y(n) = n \cdot x(n)$$

$$(2) y(t) = x(t) + 5$$

参考答案

$$(1) y(n) = n \cdot x(n)$$

- **线性性:** 设 $y_1(n) = n \cdot x_1(n)$, $y_2(n) = n \cdot x_2(n)$ 。对任意常数 a, b , 有 $T[ax_1(n) + bx_2(n)] = n \cdot [ax_1(n) + bx_2(n)] = a \cdot nx_1(n) + b \cdot nx_2(n) = ay_1(n) + by_2(n)$ 。所以满足叠加性和齐次性, 是线性系统。
- **时不变性:** 设输入移位 $x(n - n_0)$, 输出为 $y'(n) = n \cdot x(n - n_0)$ 。而原输出移位 $y(n - n_0) = (n - n_0)x(n - n_0)$ 。因为 $n \cdot x(n - n_0) \neq (n - n_0)x(n - n_0)$ (除非 $n_0 = 0$), 所以不是时不变系统。

$$(2) y(t) = x(t) + 5$$

- **线性性:** 取 $x_1(t) = 0$, 得 $y_1(t) = 5$; 取 $x_2(t) = 0$, 得 $y_2(t) = 5$ 。但 $T[0 + 0] = 5 \neq 5 + 5$, 不满足齐次性 ($T[0] = 5 \neq 0$) 和可加性, 因此是非线性系统。
- **时不变性:** 输入移位 $x(t - t_0)$ 得 $y'(t) = x(t - t_0) + 5$; 原输出移位 $y(t - t_0) = x(t - t_0) + 5$, 相等, 所以是时不变系统。

结论: (1) 线性、时变; (2) 非线性、时不变。